

Guide d'utilisation

Auteurs : Robert Lim et Zoé Cargnelli

Date : Juillet 2025

Ce tableau de bord interactif a été conçu afin de faciliter l'exploration et l'analyse des données liées aux matérialités du numérique via l'exemple des data centers. Il permet aux utilisateurs d'accéder à des visualisations dynamiques, de comparer différents scénarios, et d'interpréter les résultats à l'aide d'indicateurs visuels clairs.

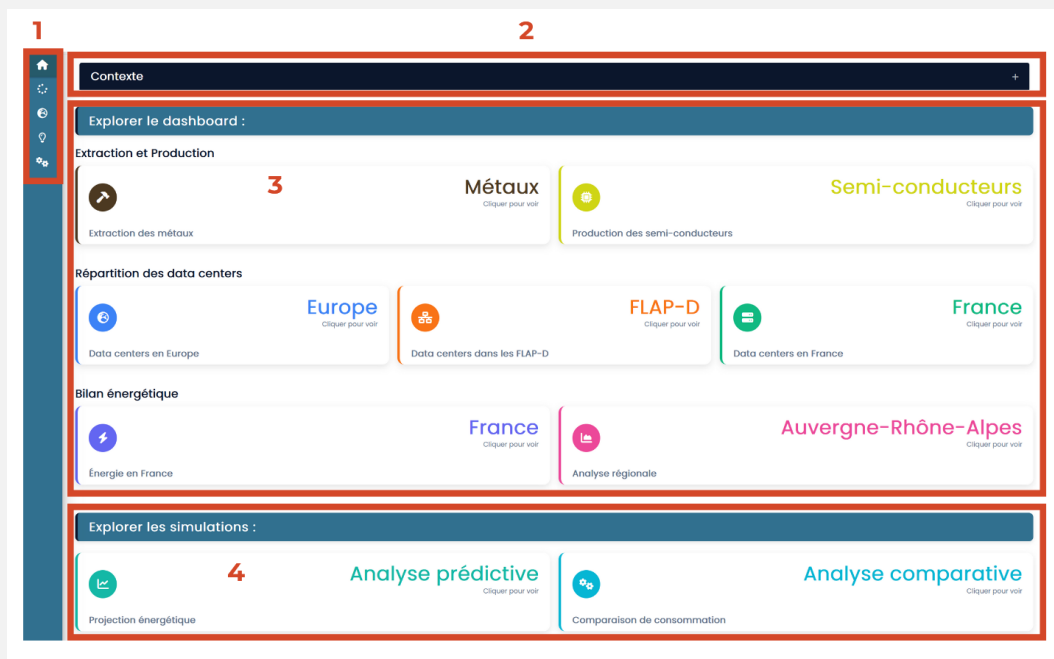
Étape 1: Page d'accueil

Le tableau de bord est organisé en plusieurs onglets thématiques accessibles via la page d'accueil et le menu latéral. Chaque onglet correspond à une étape ou à une dimension spécifique de l'analyse.

Structure du tableau de bord :

1. Menu latéral ;
2. Onglet déroulant avec le contexte ;
3. Visualisations interactives par thématique ;
4. Simulations.

FIGURE 1 – Page d'accueil



Étape 2: Explorer le tableau de bord

FIGURE 2 – Visualisation interactives par thématique



Le tableau de bord aborde trois grandes thématiques liées à l'implantation des data centers :

1. **Extraction et production** : Cette section met en lumière les ressources nécessaires à la fabrication des composants essentiels au fonctionnement des data centers, notamment les infrastructures électroniques.
 - (a) **Métaux** : Analyse de l'extraction des terres rares et des métaux stratégiques (comme le lithium, le silicium ou le cuivre), indispensables à la fabrication des équipements numériques et au stockage de l'énergie.
 - (b) **Semi-conducteurs** : Présentation de la répartition mondiale de la production de semi-conducteurs, incluant la part de marché par pays et le nombre d'entreprises.
2. **Répartition des data centers** : Cette section permet d'explorer la localisation géographique des principaux centres de données, à différentes échelles territoriales.
 - (a) **Europe** : Répartition des data centers sur le continent européen par pays .
 - (b) **FLAP-D** : Focus sur les cinq grandes villes européennes dites FLAP-D (Francfort, Londres, Amsterdam, Paris et Dublin), qui concentrent une part majeure de l'hébergement des données en Europe.
 - (c) **France** : Zoom sur la répartition nationale des data centers, avec un niveau de détail régional et départemental, incluant des données sur la capacité installée et la typologie des installations.
3. **Bilan énergétique** : Cette partie évalue la consommation et la production énergétique.
 - (a) **France** : Bilan énergétique à l'échelle nationale avec les filières de production (nucléaire, hydraulique, énergies renouvelables).
 - (b) **Auvergne-Rhône-Alpes** : Approfondissement régional sur la consommation énergétique à l'échelle des EPCI, ainsi que la répartition des principales installations de production énergétique.

Étape 3: Explorer les simulations

FIGURE 3 – Simulations interactives



Le tableau de bord comprend également deux modules de simulation, conçus à partir d'une étude de cas centrée sur un data center situé à Eybens (Isère, France). Ces simulations permettent d'explorer différents scénarios énergétiques et d'en évaluer les impacts.

1. **Simulation prédictive** : Cette simulation propose un modèle basé sur un *facteur de charge* ajustable. L'utilisateur peut ainsi estimer la consommation énergétique annuelle du data center en fonction de son niveau d'activité (exprimé en pourcentage). Les résultats s'actualisent automatiquement sous forme de graphiques et d'indicateurs clés.
2. **Simulation comparative** : Cette seconde simulation permet de comparer la consommation du data center à Eybens avec la consommation moyenne annuelle des personnes à travers le monde.